



4.1 新建一个窗体(或其他已有窗体网格), 在其中建立一个命令按钮, 通过该按钮执行任意操作(或本次作业各小题任务)。 **(选做)**另外新建一个标签和文本框, 为执行前述操作获取必要参数。

4.2 **解决问题:** 运行 ch02w.py 中的“黑白图阈值调试”、“选择图像并显示”、“色彩空间变换”三个命令按钮时, 有时会出现右侧所示错误, 请分析原因并进行改正。

```
Traceback (most recent call last):  
  File "C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\tkinter\__init__.py", line 1967, in __call__  
    return self.func(*args)  
  
  File "F:\cv04\myCh02w.py", line 736, in ch02_ImageThresholdAdjust  
    imgOrg = cv2.resize(img, (myWidthImage, myHeightImage))  
  
cv2.error: OpenCV(4.5.5) D:\a\opencv-python\opencv-python\opencv\modules\imgproc\src\resize.cpp:4052: error: (-215:Assertion failed) !ssize.empty() in function 'cv::resize'
```

4.3 **分析并解决问题:** (1) 通过百度搜索5张不同风格的车牌号图片, 编号carlp01-05.jpg; (2) 为获得清晰有效的车牌号黑白图, 利用 ch02w.py 程序(**参照附图**)或其他工具, 分析在阈值=127相同条件下哪种(或哪几种)色彩模型是较适合的; (3) 采用其他车牌号图片进行检验; (4) 研究适合的阈值范围。

4.4 **(选做) 解决问题:** 运行 ch02w.py 程序“生成Frame网格”按钮、在输入较为特殊情况下会出现附图1错误信息, 请找出程序中隐藏的问题, 并进行修改。 (**提示: 文本框数据读取**)



作业04附图1



大连理工大学
Dalian University Of Technology

```
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\tkinter\__init___.py", line 1967, in __call__
    return self.func(*args)

  File "C:\Users\DELL\Desktop\4\myCh02w.py", line 337, in ch02_CreateFrames
    numCols = int(myDat[1])

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '3\n2'
Frames网格行数、列数=1,5
7
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\DELL\AppData\Local\Programs\Python\Python311\Lib\tkinter\__init___.py", line 1967, in __call__
    return self.func(*args)

  File "C:\Users\DELL\Desktop\4\myCh02w.py", line 337, in ch02_CreateFrames
    numCols = int(myDat[1])

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '5\n7'
```

图1 错误信息



作业04附图2



大连理工大学
Dalian University Of Technology

➤ 设置3,3 行列数, 并运行“生成Frame网格”按钮

➤ 选择“Gray”类型
注: Gray, Red, Blue, Green, 都属于常规RGB 模型

➤ 运行“黑白图阈值调试”命令

➤ 车牌号黑白图及相应的阈值信息





作业04附图3



大连理工大学
Dalian University Of Technology

➤ 选择“HSV”类型

➤ 运行“黑白图阈值调试”命令

➤ 车牌号黑白图及相应的阈值信息

浮动窗体(标签、文本、按钮、滑块、容器、复选框等控件)

图片窗口行数,列数 3, 3

图像像素宽度,高度 320, 240

色彩B值 127

色彩G值 127

色彩R值 127

生成Frame网格 合成图像并显示

选择图像并显示

代码运行并输出 阈值 Mid,Step,Num

色彩空间变换 127, 5, 7

黑白图阈值调试 灰度图 HSV

沿用上次原图

☐ 显示子程序代码

☐ 复选框备用

窗体各类控件, 计算机视觉基础, 大连理工大学, 李玉华(LYH), 2024-09

import cv2

模块文件 F

ID.0: Orgi_carlp01

ID.1: HSV_Gray

ID.2: Th=107

ID.3: Th=112

ID.4: Th=117

ID.5: Th=122

ID.6: Th=127

ID.7: Th=132

ID.8: Th=137



作业04附图4



大连理工大学
Dalian University Of Technology

➤ 选择“Gray”类型

➤ 运行“黑白图阈值调试”命令

➤ 车牌号黑白图及相应的阈值信息

